

152: Endomorphismes diagonalisables en dimension finie.

Soient $\mathbb{K}$ un corps, E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, $u \in L(E)$ et $M \in M_n(\mathbb{K})$.

1 Polynômes d'endomorphismes

Théorème 1. (Lemme des noyaux) Soient $P_1, \dots, P_r \in \mathbb{K}[X]$ deux à deux premiers entre eux. On a $\text{Ker}\left(\prod_{k=1}^r P_k\right) = \bigoplus_{k=1}^r \text{Ker}(P_k(u))$. De plus, le projecteur sur l'un des sous espaces parallèlement à la somme des autres est dans $\mathbb{K}[u]$.

Proposition 2. Le morphisme d'évaluation $ev_u : P \in \mathbb{K}[X] \rightarrow P(u) \in L(E)$ est non-injectif. Son noyau est engendré par un unique polynôme unitaire non nul, on le note μ_u et on l'appelle polynôme minimal de u .

Exemple 3. Le polynôme minimal de I_n est $X - 1$.

Définition 4. Le polynôme $\chi_M = \det(XI_n - M)$ est appelé polynôme caractéristique de M . On définit de la même manière le polynôme caractéristique de u .

Exemple 5. En dimension 2, $\chi_u = X^2 - \text{Tr}(u)X + \det(u)$.

Proposition 6. Si F est un sev de E stable par u alors $\chi_{u_F} | \chi_u$ et $\mu_{u_F} | \mu_u$.

Proposition 7. Soit $P = X^n + \sum_{k=1}^{n-1} a_k X^k$. On note $C_P =$

$$\begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & -a_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}. \text{ On a } \chi_{C_P} = \mu_{C_P} = P.$$

Proposition 8. Pour $x \in E \setminus \{0\}$, on définit le sous-espace cyclique engendré par x comme le sous-espace vectoriel $E_{u,x} = \text{Vect}(\{u^k(x), k \in \mathbb{N}\})$. C'est un sous-espace stable par u et on a $\chi_{u_{E_{u,x}}} = \mu_{u_{E_{u,x}}}$.

Théorème 9. (Cayley-Hamilton) $\chi_u(u) = 0$

Remarque 10. $\deg(\mu_u) \leq n$.

Remarque 11. Si $\mu_u = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)$ est scindé à racines simples, le

lemme des noyaux donne $E = \bigoplus_{i=1}^r \text{Ker}(u - \lambda_i \text{id})$ et la matrice de u dans une base adaptée à cette décomposition est diagonale. On dit alors que u est diagonalisable. Affaire à suivre...

2 Diagonalisation : définitions et critères

2.1 Eléments propres

Définition 12. $\lambda \in \mathbb{K}$ est appelée valeur propre de u si il existe $x \in E \setminus \{0\}$ tel que $u(x) = \lambda x$. Un tel élément x est appelé vecteur propre de u associé à la valeur propre λ .

Définition-Proposition 13. Soit λ une valeur propre de u . L'ensemble des vecteurs propres de u associés à la valeur propre λ est un

sous-espace vectoriel de E , que l'on appelle sous-espace propre associé à la valeur propre λ . On le note $E_\lambda(u)$.

Exemple 14. Si u n'est pas inversible, 0 est valeur propre de u et $E_0(u) = \text{Ker}(u)$.

Définition 15. L'ensemble des valeurs propres de u est appelé spectre de u et est noté $\text{Sp}(u)$.

Proposition 16. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. λ est valeur propre de u ,
2. λ est racine de χ_u ,
3. λ est racine de μ_u .

Remarque 17. La multiplicité de λ comme racine de χ_u n'est pas toujours égale à sa multiplicité comme racine de μ_u .

Remarque 18. Si μ_u est scindé à racines simples, on peut en fait l'écrire, $\mu = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(u)} (X - \lambda)$. Cela donne donc $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u)$. Affaire à suivre...

2.2 Critère de diagonalisabilité

Définition 19. On dit que u est diagonalisable si il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est diagonale.

On dit que M est diagonalisable si elle est semblable à une matrice diagonale.

Exemple 20. Les homothéties sont diagonalisables.

Proposition 21. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. u est diagonalisable,
2. μ_u est scindé à racines simples,
3. u est annulé par un polynôme scindé à racines simples,
4. $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u)$.

Remarque 22. Le corps considéré a son importance : une matrice peut ne pas être diagonalisable sur $\mathbb{K}$ mais l'être sur une extension de $\mathbb{K}$. Par contre, si M est diagonalisable sur $\mathbb{K}$, alors elle l'est sur toute extension de $\mathbb{K}$.

Exemple 23. • $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ n'est diagonalisable ni sur $\mathbb{C}$ ni sur $\mathbb{R}$.
 • $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ mais pas sur $\mathbb{R}$.
 • Les matrices de permutations sont diagonalisables sur $\mathbb{C}$.

Application 24. Si $M \in GL_n(\mathbb{C})$ est telle que M^2 est diagonalisable, alors M est diagonalisable.

Corollaire 25. Si u a n valeurs propres distinctes, alors u est diagonalisable.

Corollaire 26. Si F est stable par u et u est diagonalisable, alors u_F est diagonalisable.

Corollaire 27. Si $E = F \oplus G$ avec F et G stables par u , alors u est diagonalisable ssi u_F et u_G sont diagonalisables.

Application 28. Une matrice antisymétrique réelle est diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

Développement 1

Théorème 29. (Décomposition de Dunford) Soit $u \in L(E)$ tel que χ_u est scindé. Alors il existe un unique couple $(\delta, v) \in L(E)^2$ tel que

1. $u = \delta + v$
2. δ est diagonalisable et v est nilpotente.
3. δ et v commutent.

De plus, $\delta, v \in \mathbb{K}[u]$.

Application 30. Ici $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit $M \in M_n(\mathbb{K})$ telle que χ_M est scindé. Alors M est diagonalisable ssi $\exp(M)$ est diagonalisable.

Exemple 31. La décomposition de Dunford de $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

La décomposition de Dunford de $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ est $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + 0_2$.

Remarque 32. Un endomorphisme u est donc diagonalisable ssi sa décomposition de Dunford est $u = u + 0$.

2.3 Aspects topologiques

On suppose ici que $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $T_n(\mathbb{K})$, $D_n(\mathbb{K})$ et $C_n(\mathbb{K})$ désignent l'ensemble des matrices de taille n respectivement trigonalisables, diagonalisables et possédant n valeurs propres distinctes.

Proposition 33. On a $C_n(\mathbb{K}) \subset D_n(\mathbb{K}) \subset T_n(\mathbb{K}) \subset M_n(\mathbb{K})$.

Proposition 34. L'intérieur de $D_n(\mathbb{C})$ est $C_n(\mathbb{C})$. L'adhérence de $D_n(\mathbb{R})$ est $T_n(\mathbb{R})$.

Proposition 35. $D_n(\mathbb{C})$ est dense dans $M_n(\mathbb{C})$.

Proposition 36. Soit $M \in M_n(\mathbb{C})$. M est diagonalisable ssi sa classe de similitude est fermée.

Proposition 37. L'adhérence de la classe de similitude de $A \in M_n(\mathbb{C})$ contient une matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont les valeurs propres de A (comptées avec multiplicités algébriques).

2.4 Co-diagonalisabilité

Définition 38. Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille d'endomorphismes de E ($|I| \geq 2$). On dit que la famille $(u_i)_i$ est co-diagonalisable si il existe une base commune de diagonalisation des u_i , $i \in I$.

Proposition 39. Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille d'endomorphismes diagonalisables de E . La famille $(u_i)_{i \in I}$ est co-diagonalisable ssi les u_i commutent deux à deux entre eux.

3 Réduction d'endomorphismes remarquables

Soient E un espace euclidien et $u \in L(E)$.

Définition 40. On dit que u est normal si $u \circ u^* = u^* \circ u$.

Développement 2

Lemme 41. Soit F un sev de E stable par u . Alors $F^\perp$ est stable par u .

Proposition 42. Si E est de dimension 2 et si u n'a pas de valeur propre réelle, alors pour toute base orthonormée $\mathcal{B}$ de E , $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$.

Théorème 43. Soit $u \in L(E)$ un endomorphisme normal. Alors il existe une base orthonormée de E dans laquelle la matrice de u est de la forme $\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r, \tau_1, \dots, \tau_s)$ où $r, s \in \mathbb{N}$, $\lambda_i \in \mathbb{R}$ et $\tau_j = \begin{pmatrix} a_j & -b_j \\ b_j & a_j \end{pmatrix}$ avec $b_j \neq 0$.

Application 44. Le rang d'une matrice antisymétrique réelle est pair.

Théorème 45. (Spectral) Toute matrice symétrique réelle est diagonalisable en base orthonormée.

Corollaire 46. Tout endomorphisme normal est diagonalisable dans $M_n(\mathbb{C})$.

Théorème 47. (Réduction des endomorphismes orthogonaux) Soit $O \in O_n(\mathbb{R})$. Alors il existe $Q \in GL_n(\mathbb{R})$, $\theta_1, \dots, \theta_r \in \mathbb{R}^*$ tels que

$$O = Q \text{Diag}(R(\theta_1), \dots, R(\theta_r), I_p, -I_q) Q^{-1}$$

avec $p + q + 2r = n$.

Application 48. $SO_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs.

Proposition 49. Soient $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$. Alors en notant $P = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$, on a $\text{Sp}(C(a_0, \dots, a_{n-1})) = \{P(e^{2ik\pi/n}), k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket\}$.

Application 50. Soient $a, b \in \mathbb{R}_+$ tq $a + b = 1$, $n \geq 3$ et P_0 un polygône à n côtés dont les coordonnées des sommets sont donnés par les affixes $(z_0^{(i)})_{0 \leq i \leq n-1}$. Définissons par récurrence une suite $(P_k)_k$ de polygones dont les coordonnées vérifient $z_{k+1}^{(i)} = az_k^{(i)} + bz_k^{(i+1)}$. Soit α l'isobarycentre de P_0 .

Alors $Z_k \rightarrow \alpha(1, \dots, 1)^T$.